

РАУЛЬ АЛИМБЕКОВ

Embedded Developer

@raulalimbekov@gmail.com
@Raul_no_Rules

+7-987-626-7271

Москва, Россия

RaullQ



ОПЫТ РАБОТЫ

Программист встраиваемых систем

ЮВС Авиа (концерн "Калашников")

Сентябрь 2025 — настоящее время

- Реализовал ППРЧ на Wi-Fi адаптерах.
- Реализовал **Bidirectional DSHOT** для считывания оборотов моторов.
Проект: [RaullQ/bit-banging-bidir-dshot](#)
- Реализовал мост с аппаратным шифрованием MAVLink (AES-128).

Лаборант Центра БПЛА

МТУСИ

Март 2024 — Сентябрь 2025

- Реализовал протокол **DSHOT** для управления моторами.
Пример кода: [RaullQ/waveform_example](#)
- Внедрил режимы полёта Acro и Stab на базе PID-регуляторов, цифровых фильтров и кватернионов.
- Реализовал запись телеметрии ("черный ящик") на внешнюю SPI-flash с собственным алгоритмом сериализации данных. Сделал форк архива spi-memory и внедрил асинхронные API для чтения и записи.
[RaullQ/spi-memory-async](#)

OPEN SOURCE

Pull Requests в Embassy

Добавил новые функциональности в библиотеку с 9 тысячами звёзд.

- [embassy-rs/embassy/pull/4232](#)
- [embassy-rs/embassy/pull/4726](#)

Контрибьютор open-source библиотек

- [wboayue/fusion-ahrs](#)
- [sulami/dshot-frame](#)
- [jettify/uf-ahrs](#)

ПРОЕКТЫ

mik32-rs

Набор инструментов для разработки на Rust под микроконтроллеры серии Mik32.

- [mik32-rs/mik32-rt](#)
Стартовый код и минимальный runtime для Mik32 Amur: даёт возможность писать и собирать прошивки на Rust под этот микроконтроллер.
- [mik32-rs/mik32v2-pac](#)
API периферийного доступа для микроконтроллера mik32v2
- [mik32-rs/mik32-hal](#)
Предоставляет аппаратную абстракцию, опираясь на трейты **embedded-hal** и следуя канонам разработки Rust HAL.

ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее образование

МТУСИ, Бакалавриат

Сентябрь 2022 – Июнь 2026

Четвёртый курс направления: "Искусственный интеллект и машинное обучение"

Фокус обучения: алгоритмы, программная инженерия, ML/AI, DevOps и разработка интеллектуальных систем (CV/SLAM, обработка сигналов).

НАВЫКИ

Языки: Rust C/C++ Python

Встраиваемые платформы: STM32

ESP32 Mik32 RPi

Среды выполнения: Bare-metal

FreeRTOS Embassy (async)

Embedded Linux

Коммуникации: UART/SPI/I2C

SBUS/DSHOT MAVLink

Отладка и инструменты: GDB

OpenOCD JTAG/SWD осциллограф
лог. анализатор

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

- Участвовал в студкемпе "Алиса и Умные устройства Яндекса"
- Получал стипендию Selectel Career Wave: Список финалистов
- Выступление на форуме IT-Bash

ИНТЕРЕСЫ И УВЛЕЧЕНИЯ

- Увлекаюсь единоборствами: занимаюсь грэпплингом и бразильским джиу-джитсу в клубе Combat Gym.